

المستوى: **ثالثة متوسط**

المؤسسة: **قريش محمد سيدي**
موسى-الظهرة-الشلف

المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

الميدان : **الطاقة**

المدة: **2 س**

البطاقة رقم: **03**

التاريخ: **2018/2019**

المقطع التعليمي (1): **التحولات الطاقوية**

الأستاذ: **باشا محمد**

الوحدة التعليمية : **السلسلة الطاقوية**

مركبات الكفاءة

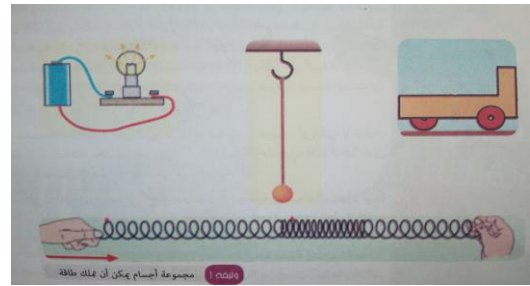
الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

يميز بين تخزين الطاقة وتحويل الطاقة: - يحدد أنماط التخزين (أشكال الطاقة) على المستويين العياني والمجهري. - يعبر عن أنماط تخزين الطاقة حرفياً وبالرموز. - يعبر عن أنماط تحويل الطاقة حرفياً وبالرموز. يفسر اشتغال تركيبية ما باستعمال السلسلة الطاقوية: - يحترم قواعد تمثيل سلسلة طاقيوية. - يترجم سلسلة طاقيوية إلى تركيبية وظيفية.		- يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفاً نموذج الطاقة وتحويلات الكيفي. - ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.		
العقبات المطلوب تخطيها	خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها	السندات التعليمية المستعملة		
- صعوبة في تحديد أنماط تخزين وتحويل الطاقة.	-تستخدم تركيبية وظيفية منمذجة بسلسلة وظيفية (نقل الحركة - تشغيل مصباح كهربائي - ...) باعتماد مفاهيم أشكال الطاقة المخزنة (على المستوى المجهرى والمستوى العياني)، والأنماط الأربعة لتحويل الطاقة قصد نمذجة التحويلات الطاقوية بـ"نموذج السلسلة الطاقوية". - التدرب في وضعيات جديدة على تمثيل السلاسل الطاقوية انطلاقاً من تشغيل أدوات تكنولوجية، مع إبراز أشكال الطاقة المخزنة وأنماط تحويلها.	- صور من الكتاب المدرسي - بطارية-محرك-صمام كهروضوئي- اسلاك توصيل-.....		
- المنهاج، الوثيقة المرافقة، الكتاب المقرر، مواقع الانترنت .		المراجع		
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	تمهيد
	05 د	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	* وانت تشاهد شريطا على التلفاز حتى سمعت ان الكهرباء بدأت تنتج انطلاقا من اشعة الشمس او حركة الرياحالخ - في رأيك كيف يتم ذلك؟ - مثل السلسلة الوظيفية لهذه التركيبات ؟ - اقترح طريقة تتمزج فيها تحويل الطاقة لهذه التركيبات ؟	الوضعية الجزئية

1- أنماط تخزين الطاقة:

نشاط 1ص 52: لاحظ جيدا الوثيقة -1-



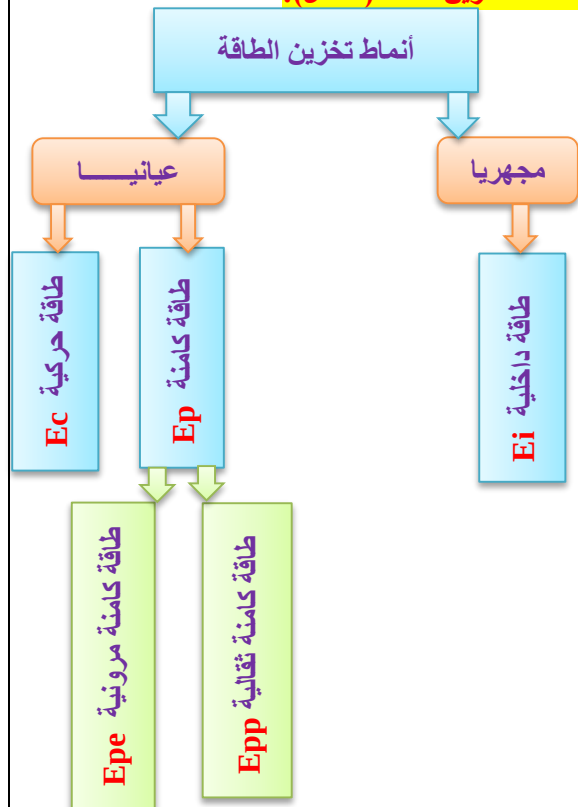
س1: هل تملك العربة طاقة وهي ساكنة؟ إذا تحركت العربة ما هو شكل الطاقة التي تمتلكها حينها؟
س2: ما الذي يجعل المصباح يتوهج إذا وصل ببطارية؟
س3: إذا أردت أن توهج مصباحا بواسطة كرية معدنية هل تضع الكرية على سطح الأرض أم ترفعها عنه في التركيب التجريبي الذي يمكن أن تقترحه؟ علل إجابتك؟
س4: في أية حالة يمكن أن يملك النابض طاقة؟

فسر؟

س1: تملك العربة طاقة أثناء حركتها، كيف تسمى هذه الطاقة؟ وما هو رمزها؟
س2: تملك البطارية طاقة تسمح لها بتغذية المصباح، كيف تسمى هذه الطاقة؟ وما هو رمزها؟
س3: تملك الجملة المكونة من الكرية والأرض طاقة، كيف تسمى هذه الطاقة؟ وما هو رمزها؟
س4: يملك النابض لدى تشوّهه (انضغاطه أو استطالته) طاقة، كيف تسمى هذه الطاقة؟ وما هو رمزها؟

الطاقة: مقدار فيزيائي وحدته الجول ويمكن تخزينه

-أنماط تخزين الطاقة(اشكال):



ج1: العربة لا تملك طاقة وهي ساكنة أما عندما

تتحرك فهي **تخزن طاقة حركية**

ج2: الذي يجعل المصباح يتوهج إذا وصل

ببطارية هو وجود **طاقة داخلية** في هذه الأخيرة

ج3: إذا أردنا أن يتوهج المصباح بواسطة كرية

معدنية يجب أن نرفع على سطح الأرض لكي

تكتسب **طاقة كامنة ثقالية** وهذا هو الذي لحضناه

عندما قمنا بتوهج مصباح انطلاقا من سقوط

حجر (حجر=كرية معدنية)

ج4: يملك النابض **طاقة مرونية** عند انضغاطه

أو استطالته

التفسير:

الجملة	نمط تخزين الطاقة	رمزها
العربة	طاقة حركية	E_c
المصباح	طاقة داخلية	E_i
الكرية	طاقة كامنة ثقالية	E_{pp}
النابض	طاقة كامنة مرونية	E_{pe}

يسجلون النتيجة على الكراس

إرشاد المعلم

إرساء المـ واردة

10-

05-

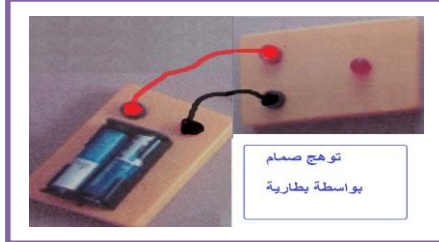
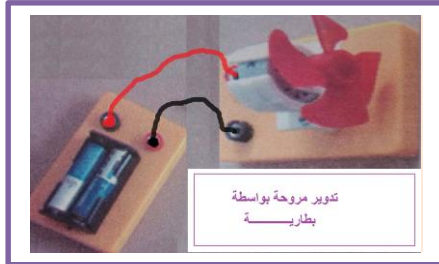
2- أنماط تحويل الطاقة:

نشاط 2 ص 53: لاحظ جيدا الوثيقة -2-



س1: قم بربط عناصر كل تركيب ولاحظ ما يحدث للمروحة والصمام الكهروضوئي ؟
س2: ارسم مخطط السلسلة الوظيفية لكل تركيبية ؟

ج1: تحقيق كل تركيب



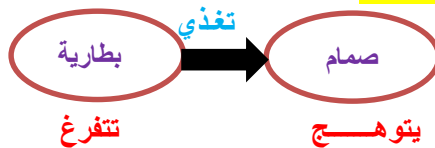
05-

ج2: مخطط السلسلة الوظيفية كل تركيبية

1- السلسلة الوظيفية لدوران مروحة بواسطة بطارية :



2- السلسلة الوظيفية لتوهج صمام بواسطة بطارية :



ج3: نمط تخزين الطاقة لكل جملة:

الجملة	نمط تخزين الطاقة	رمزها
المحرك	طاقة حركية	Ec
المروحة	طاقة حركية	Ec
البطارية	طاقة داخلية	Ei
الصمام	طاقة داخلية	Ei

15-

ج4: نمط تحويل الطاقة لكل جملة:

الجملة	نمط تحويل الطاقة	رمزها
المحرك	تحويل ميكانيكي	W
البطارية	تحويل كهربائي	We

ج1: المصباح يحول طاقته الداخلية إلى الغرفة إشعاعيا (بضيء) و حراريا (تسخن الغرفة)

ج2: نمط تحويل الطاقة من المصباح الى الغرفة:

الجملة	الفعل	نمط تحويل الطاقة	الرمز
المصباح	بضيء	حراري	Er
المصباح	يسخن	اشعاعي	Q

س4: استنتج أنماط التحويل الطاقي بين الجمل المكونة لكل تركيبية ؟

نمعن في الوثيقة -3- ص 53 ؟



س1: برأيك مالذي يمكن ان يقدمه المصباح لمحيطه لدى توهجه ؟

س2: استنتج أنماط التحويل الطاقي من المصباح الى الغرفة او المكان الذي يوجد فيه ؟

ط التعلّم

		الملاحظات: 1- البطارية عملت على تغذية المصباح أي حولت طاقتها الداخلية كهربيا الى المصباح وهذا يدل على انه تحويل كهربائي للطاقة. 2- المحرك يدور المروحة أي حولة طاقته الحركية إلى المروحة وهذا يدل على انه تحويل ميكانيكي للطاقة. 3- المصباح يضيء أي حولة طاقته الداخلية اشعاعيا للغرفة وهذا يدل على انه تحويل اشعاعي للطاقة. 4- المصباح يسخن أي حولة طاقته الداخلية حراريا للغرفة وهذا يدل على انه تحويل حراري للطاقة.	س3: من خلال الوثيقتين 2-3 سجل ملاحظتك عن الكيفية التي انتج بها التحويل الطاقوي في كل مرحلة ؟	النشاط التعلمي
	يسجلون النتيجة على الكراس	أنماط تحويل الطاقة (اشكال):	أنماط تحويل الطاقة	إرساء الموارد
	تمارين 05 ص 60			تقويم
الحصة 2	السلسلة الوظيفية لدوران مروحة بواسطة بطارية: بطارية → محرك → مروحة تغذي → يدبر → تدور تتفرغ → يدور → تدور السلسلة الطاقوية لدوران مروحة بواسطة بطارية: بطارية → محرك → مروحة We → W Ei → Ec → Ec	3- مخطط السلسلة الطاقوية : نشاط 03 ص 54: عد الى النشاط السابق ص 53 لاحظ السلسلة الوظيفية لتدوير مروحة بواسطة بطارية * للحصول على مخطط السلسلة الطاقوية نعوض أفعال الحالة، في السلسلة الوظيفية بأنماط تخزين الطاقة، وأفعال الأداء بأنماط تحويل الطاقة	النشاط التعلمي	
	يسجلون النتيجة على الكراس	للتعبير عن كيفية تحويل الطاقة في تركيبة ما من جملة الى أخرى نستعمل السلسلة الطاقوية للتعبير عن النموذج الطاقوي تستعمل أنماط تخزين الطاقة وأنماط تحويلها وفق النموذج التالي: رمز نمط تحويل الطاقة رمز نمط تحويل الطاقة الجملة 1 → الجملة 2 → الجملة 3 رمز نمط تخزين الطاقة رمز نمط تخزين الطاقة رمز نمط تخزين الطاقة	إرساء المورد	
	تمارين 11 ص 60	مثل السلسلة الطاقوية التي تطرقت اليها في السلسلة الوظيفية للامثلة السابقة لتوهج مصباح انطلاقا من سقوط حجر وتدفق الماء؟		تقويم

- * وانت تشاهد شريطا على التلفاز حتى سمعت ان الكهرباء بدأت تنتج انطلاقا من اشعة الشمس او حركة الرياح الخ
- في رأيك كيف يتم ذلك؟
 - مثل السلسلة الوظيفية لهذه التركيبات ؟
 - اقترح طريقة تنمذج فيها تحويل الطاقة لهذه التركيبات ؟

1- أنماط تخزين الطاقة:

نشاط 1 ص 52: الوثيقة -1-

الملاحظة

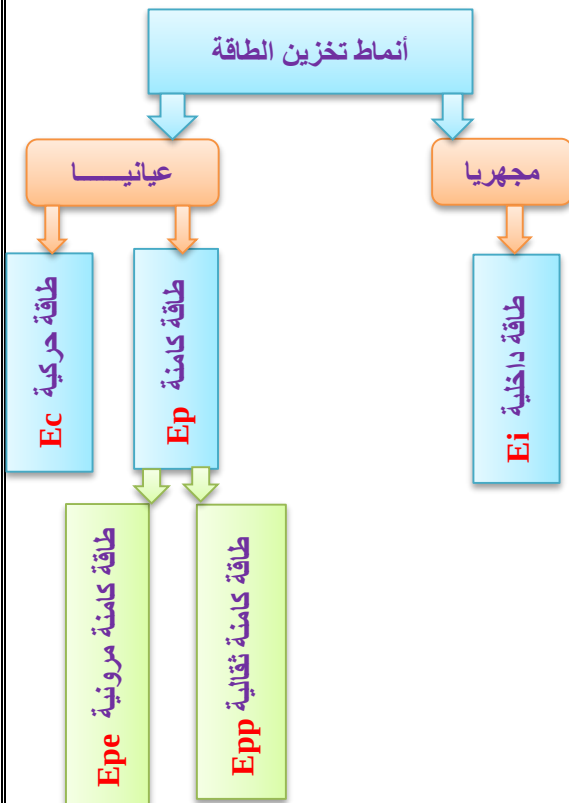
- العربة لا تمتلك طاقة وهي ساكنة اما عندما تتحرك فهي **تخزن طاقة حركية**
- الذي يجعل المصباح يتوهج اذ وصل ببطارية هو وجود **طاقة داخلية** في هذه الأخيرة
- اذ اردنا ان يتوهج المصباح بواسطة كرية معدنية يجب ان ترفع على سطح الأرض لكي تكتسب **طاقة كامنة ثقالية** وهذا هو الذي لحضناه عندما قمنا بتوهج مصباح انطلاقا من سقوط حجر (حجر=كرية معدنية)
- يمتلك النابض **طاقة مرونية** عند انضغاطه او استطالته

التفسير

الجملة	الفاعل	نمط تخزين الطاقة	رمزها
العربة	تتحرك	طاقة حركية	Ec
المصباح	يتوهج	طاقة داخلية	Ei
الكرية	ترتفع على سطح ارض	طاقة كامنة ثقالية	Epp
النابض	ينضغط او يستطيل	طاقة كامنة مرونية	Epe

النتيجة

الطاقة : مقدار فيزيائي وحدته الجول ويمكن تخزينه
تخزين الطاقة (اشكال):

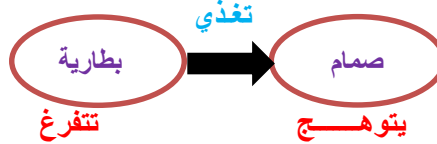


مخطط السلسلة الوظيفية كل تركيبة

1- السلسلة الوظيفية لدوران مروحة بواسطة بطارية :

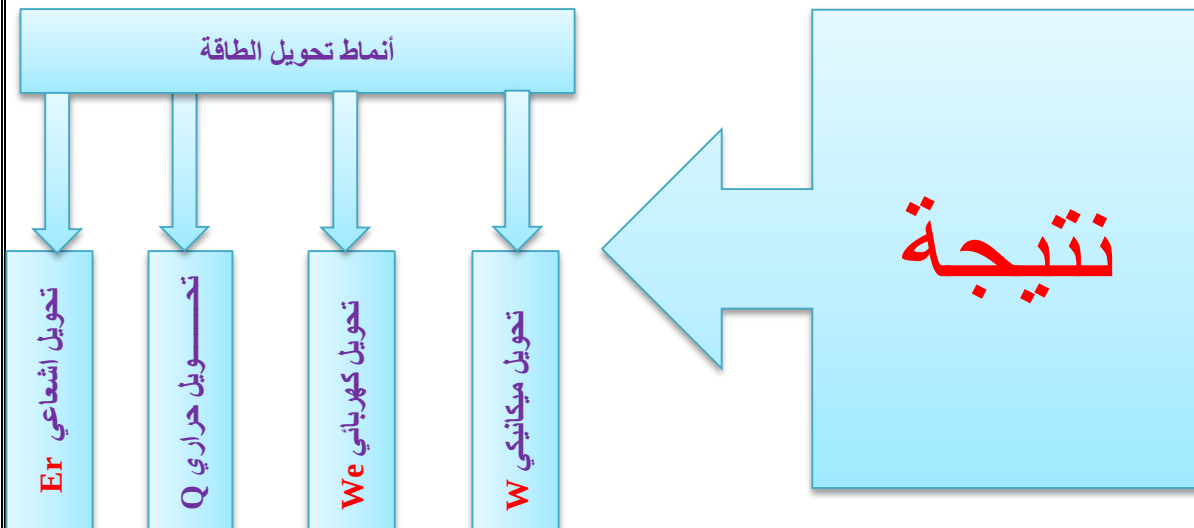


2- السلسلة الوظيفية لتوهج صمام بواسطة بطارية :



التفسير

الجملة	الفاعل	نمط تحويل الطاقة	رمزها
المحرك	يدور	تحويل ميكانيكي	W
البطارية	تتفرغ	تحويل كهربائي	We
المصباح	يضيئ	تحويل إشعاعي	Q
المصباح	يسخن	تحويل حراري	Er



2- مخطط السلسلة الطاقوية:

نشاط 03 ص 54: عد الى النشاط السابق ص 53
لاحظ السلسلة الوظيفية لتدوير مروحة بواسطة بطارية

* للحصول على مخطط السلسلة الطاقوية نعوض أفعال الحالة، في السلسلة الوظيفية بأنماط تخزين الطاقة، وأفعال الأداء بأنماط تحويل الطاقة

السلسلة الوظيفية لدوران مروحة بواسطة بطارية:



السلسلة الطاقوية لدوران مروحة بواسطة بطارية:



النتيجة

للتعبير عن كيفية تحويل الطاقة في تركيبة ما من جملة الى أخرى نستعمل السلسلة الطاقوية
للتعبير عن النموذج الطاقوي تستعمل أنماط تخزين الطاقة وأنماط تحويلها وفق النموذج التالي:



تقويم 1 مثل السلسلة الطاقوية التي تطرقت اليها في السلسلة الوظيفية للامثلة السابقة
لتوهج مصباح انطلاقا من سقوط حجر وتدفق الماء؟

تقويم 2: تمرين 11 ص 60

تنبيه: لم يتم التطرق الى كتابة الفعل في البطاقة وكتابته في جزء التلميذ للتوضيح اكثر له